

Raport indeksy - optymalizacja zapytan

ClinicManager

Cel raportu

Celem raportu jest pokazanie optymalizacji zapytan SELECT przez dodanie indeksow nieklastrowanych w bazie danych SQL Server. Analiza obejmuje dwa czesto wykonywane zapytania aplikacji: wyszukiwanie pacjenta po numerze PESEL oraz pobieranie wizyt wybranego lekarza w konkretnym dniu.

Raport zawiera miejsca na screenshotsy planow zapytan przed i po dodaniu indeksow, zgodnie z wymaganiem projektu.

Indeksy dodane w aplikacji

Indeksy sa skonfigurowane w `ApplicationDbContext.OnModelCreating`.

```
builder.Entity<Patient>(entity =>
{
    entity.HasIndex(patient => patient.Pesel).IsUnique();
});
builder.Entity<Visit>(entity =>
{
    entity.HasIndex(visit => new { visit.DoctorId, visit.ScheduledAt });
});
```

Pierwszy indeks wspiera szybkie wyszukiwanie pacjenta po unikalnym numerze PESEL. Drugi indeks wspiera zapytania pobierajace wizyty konkretnego lekarza w zakresie dat.

Zapytanie 1 - wyszukiwanie pacjenta po PESEL

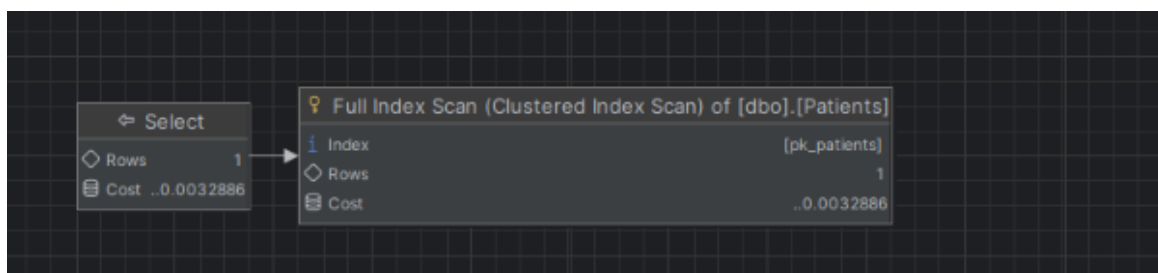
Opis

Pierwsze analizowane zapytanie odpowiada czestemu scenariuszowi wyszukiwania pacjenta po numerze PESEL. W aplikacji podobna logika jest wykorzystywana m.in. przy sprawdzaniu unikalnosci PESEL oraz pobieraniu pacjenta po PESEL.

Zapytanie SQL

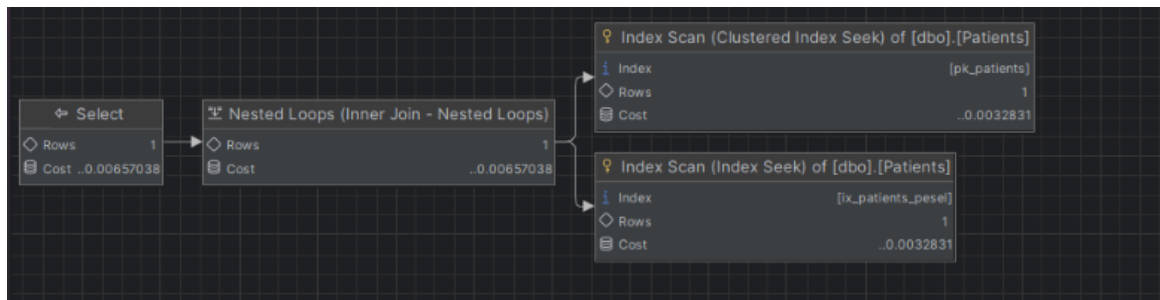
```
SELECT [p].[Id], [p].[FirstName], [p].[LastName], [p].[Pesel],
       [p].[InsuranceNumber], [p].[DateOfBirth], [p].[Phone],
       [p].[Email], [p].[IsDeleted], [p].[CreatedAt]
FROM [Patients] AS [p]
WHERE [p].[Pesel] = '90010112345';
```

Plan zapytania przed dodaniem indeksu



Przed dodaniem indeksu zapytanie wykonuje Full Index Scan na tabeli Patients. Oznacza to, że baza musi przeszukać większą część danych, aby znaleźć pacjenta o wskazanym numerze PESEL.

Plan zapytania po dodaniu indeksu



Po dodaniu indeksu IX_Patients_Pesel plan zapytania używa indeksu na kolumnie Pesel. Zapytanie znajduje pojedynczy rekord pacjenta efektywniej, bez pełnego skanowania tabeli.

Zapytanie 2 - wizyty lekarza w danym dniu

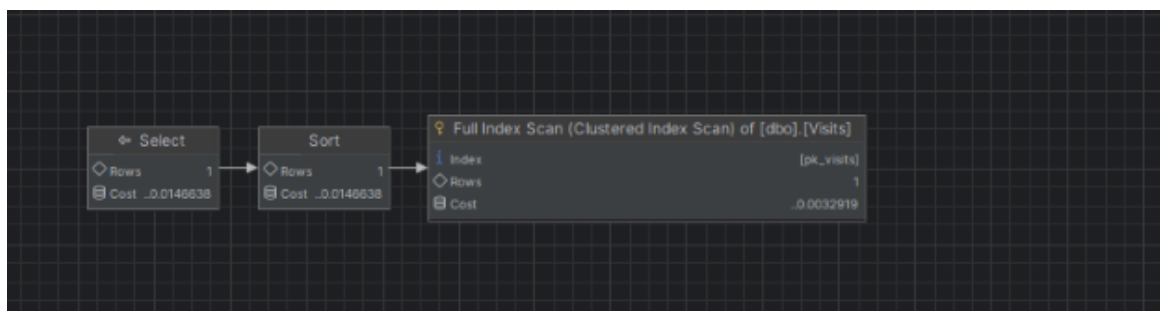
Opis

Drugie analizowane zapytanie odpowiada scenariuszowi wyświetlania wizyt wybranego lekarza w konkretnym dniu. Zapytanie filtruje dane po DoctorId oraz zakresie ScheduledAt, a następnie sortuje wizyty po terminie.

Zapytanie SQL

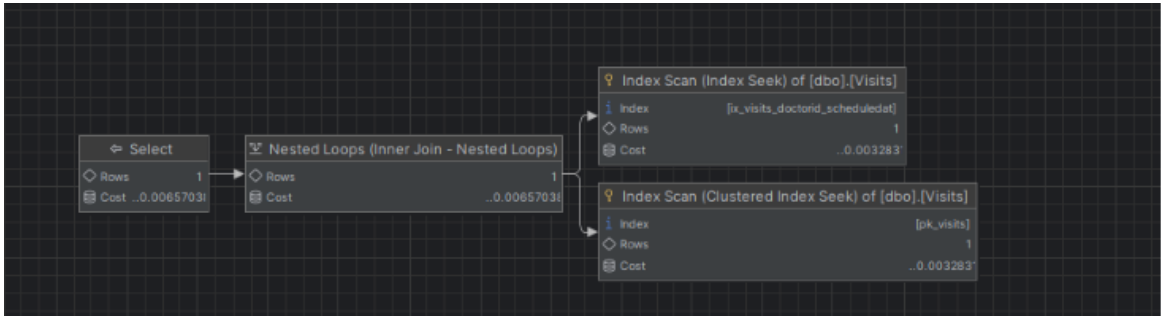
```
SELECT [v].[Id], [v].[PatientId], [v].[DoctorId],
       [v].[ScheduledAt], [v].[Status], [v].[CreatedAt]
FROM [Visits] AS [v]
WHERE [v].[DoctorId] = 1
      AND [v].[ScheduledAt] >= '2026-06-15'
      AND [v].[ScheduledAt] < '2026-06-16'
ORDER BY [v].[ScheduledAt];
```

Plan zapytania przed dodaniem indeksu



Przed dodaniem indeksu złożonego zapytanie wykonuje Full Index Scan na tabeli Visits oraz dodatkową operację Sort. Jest to mniej efektywne przy filtrowaniu wizyt lekarza po dacie.

Plan zapytania po dodaniu indeksu



Po dodaniu indeksu IX_Visits_DoctorId_ScheduledAt plan zapytania używa indeksu złożonego na DoctorId i ScheduledAt. Indeks wspiera filtrowanie po lekarzu oraz zakresie dat, a także ogranicza koszt sortowania.

Porównanie i wnioski

Zapytanie	Przed indeksem	Po indeksie
Pacjent po PESEL	Skan tabeli / większy koszt	Index Seek na IX_Patients_Pesel / mniejszy koszt
Wizyty lekarza w dniu	Skan większej liczby wizyt / możliwe sortowanie	Użycie IX_Visits_DoctorId_ScheduledAt / szybsze filtrowanie i sortowanie

Dodane indeksy poprawiają zapytania wykonywane często przez aplikację. Indeks na Patients.Pesel przyspiesza wyszukiwanie pacjenta po jednoznacznym identyfikatorze, a indeks złożony na Visits(DoctorId, ScheduledAt) wspiera pobieranie grafiku lekarza dla danego dnia.